

Résonance Biologique, Mécanotransduction et Homéostasie : Analyse Exhaustive des Impacts Vibratoires Acoustiques et Mécaniques sur la Physiologie Humaine

Introduction : Le Paradigme Oscillatoire en Biologie

La biologie humaine, loin d'être une structure statique régie uniquement par des interactions chimiques linéaires, est fondamentalement oscillatoire. De la pulsation rythmique du myocarde aux décharges synchronisées des réseaux neuronaux thalamocorticaux, la vie s'exprime et se maintient par le mouvement, la fréquence et la vibration. Historiquement, la médecine occidentale s'est concentrée sur la pharmacologie moléculaire, reléguant souvent les aspects biophysiques et mécaniques au second plan. Cependant, l'émergence de la mécanobiologie et de la neurophysiologie moderne force une réévaluation de cette perspective. Les tissus vivants, qu'il s'agisse de l'endothélium vasculaire, de la matrice osseuse ou du réseau fascial, possèdent des propriétés de mécanotransduction sophistiquées, leur permettant de convertir des stimuli mécaniques et vibratoires en signaux biochimiques précis.

Ce rapport de recherche se propose d'explorer en profondeur les mécanismes par lesquels les vibrations influencent le corps humain. Il répond à la nécessité d'une analyse bipartite rigoureuse : la première partie se concentre sur les **vibrations acoustiques auto-générées**, telles que le bourdonnement (*humming*) et le chant, en examinant leurs effets sur la dynamique des gaz sinusaux, la modulation vagale et la clairance glymphatique. La seconde partie analyse les **vibrations mécaniques somatiques**, allant des thérapies par vibrations du corps entier (WBV) aux tremblements neurogéniques involontaires (TRE), en mettant l'accent sur la réponse piézoélectrique du système fascial, l'ostéogenèse et la réorganisation des circuits de stress traumatique.

L'objectif est de synthétiser une base scientifique exhaustive, appuyée par des données vérifiables, pour comprendre comment ces phénomènes vibratoires modifient la structure tissulaire, optimisent la récupération physiologique et offrent des voies thérapeutiques non pharmacologiques pour le traitement des pathologies inflammatoires, neurodégénératives et musculo-squelettiques.

Partie I : Les Vibrations Acoustiques et la Modulation Physiologique Interne

La phonation humaine ne sert pas uniquement à la communication sémantique. Les recherches contemporaines suggèrent que la production sonore, en particulier à certaines fréquences et intensités (comme le bourdonnement à bouche fermée ou le chant de mantras), agit comme un mécanisme d'autorégulation physiologique puissant. Cette section explore les voies biochimiques, hémodynamiques et neurologiques activées par ces vibrations internes.

1. Le Bourdonnement (*Humming*) et la Dynamique de l'Oxyde Nitrique Nasal

L'un des effets physiologiques les plus immédiats, mesurables et cliniquement pertinents de la vibration acoustique auto-générée concerne la ventilation des sinus paranasaux et la production d'oxyde nitrique (NO).

1.1. Les Sinus Paranasaux comme Réservoirs d'Oxyde Nitrique

Les sinus paranasaux sont des cavités remplies d'air entourant le nez, communiquant avec la cavité nasale par de petites ouvertures appelées ostia. Pendant des décennies, la fonction précise de ces sinus est restée débattue. Cependant, des travaux séminaux, notamment ceux menés par Lundberg et Weitzberg au *Karolinska Institutet*, ont révélé que l'épithélium des sinus paranasaux exprime de manière constitutive la NO synthase inducible (iNOS), générant ainsi des concentrations extrêmement élevées d'oxyde nitrique gazeux.¹

L'oxyde nitrique est une molécule de signalisation critique, jouant un rôle essentiel dans la vasodilatation, la neurotransmission et la défense immunitaire non spécifique (propriétés antifongiques, antivirales et antibactériennes). En respiration nasale silencieuse normale, l'échange de gaz entre les sinus et la cavité nasale est lent et limité en raison de la taille restreinte des ostia et de la nature laminaire du flux d'air. Par conséquent, une grande partie du NO produit reste séquestrée dans les sinus.¹

1.2. Le Mécanisme de l'Échange Gazeux Oscillatoire

Le bourdonnement (*humming*) change radicalement cette dynamique aérodynamique. Selon l'étude pivot publiée dans l'*European Respiratory Journal*, le bourdonnement provoque une augmentation spectaculaire des niveaux de NO nasal exhalé. Les mesures indiquent que le NO nasal augmente de **15 fois** pendant le bourdonnement par rapport à une exhalation silencieuse.³ Une seule exhalation accompagnée d'un bourdonnement entraîne un pic initial important de production de NO, suivi d'un déclin progressif si le bourdonnement est répété

sans pause, indiquant une "vidange" rapide du réservoir sinusal.¹

Le mécanisme sous-jacent est purement biophysique : le bourdonnement crée un flux d'air oscillant et turbulent. Cette oscillation de l'air agit physiquement pour accélérer l'échange gazeux entre les sinus et la fosse nasale. Dans un modèle expérimental à deux compartiments (nez et sinus), il a été démontré que le flux d'air pulsé créé par la phonation entraîne un échange de gaz dramatique à travers les ostia, remplaçant près de 96% du volume sinusal en une seule exhalation, contre moins de 4% lors d'une exhalation silencieuse.³

1.3. Données Quantitatives et Modélisation

Les recherches de Maniscalco et Lundberg ont permis de quantifier précisément ce phénomène. Le tableau ci-dessous résume les différences de production de NO mesurées.

Condition Respiratoire	Production de NO (nl/min)	Concentration de NO (ppb)	Taux d'échange sinusal estimé
Exhalation Silencieuse	189 ± 30	17 ± 3	< 4%
Bourdonnement (<i>Humming</i>)	2818 ± 671	252 ± 63	~96%

Tableau 1 : Comparaison de la production d'oxyde nitrique nasal et de l'efficacité de la ventilation sinusale entre l'exhalation silencieuse et le bourdonnement (Données synthétisées de ³).

Le modèle mathématique développé pour expliquer ces résultats suggère que la concentration de NO dans les sinus suit une cinétique de récupération exponentielle après la vidange par bourdonnement. Le temps nécessaire pour que la concentration de NO se rétablisse complètement dans les sinus après un épisode de bourdonnement est d'environ 3 à 5 minutes.¹ Cela implique que des périodes intermittentes de bourdonnement sont plus efficaces pour maintenir des niveaux élevés de NO circulant qu'un bourdonnement continu.

1.4. Implications Cliniques : Santé des Sinus et Oxygénation

Diagnostic de la Perméabilité Ostiale :

L'obstruction des ostia est un facteur physiopathologique majeur dans le développement de la sinusite. Une ventilation adéquate est cruciale pour maintenir l'intégrité de la muqueuse sinusale et prévenir l'hypoxie locale, qui favorise la croissance bactérienne. Les études montrent que le bourdonnement peut servir de test diagnostique non invasif pour évaluer la perméabilité des ostia. Chez les patients souffrant de polyposse nasale sévère et d'obstruction

complète, le pic caractéristique de NO induit par le bourdonnement est totalement aboli.⁵ De même, chez les patients atteints de rhinite allergique, l'absence de pic suggère une obstruction ostiale significative due à l'œdème muqueux.⁵

Thérapeutique Préventive :

Sur le plan thérapeutique, la pratique quotidienne du bourdonnement pourrait réduire le risque de sinusite en assurant un drainage gazeux régulier. En saturant la cavité nasale de NO, le bourdonnement expose les voies aériennes supérieures à un puissant agent stérilisant endogène.³ De plus, le NO étant un vasodilatateur pulmonaire puissant, lorsqu'il est inhalé dans les poumons lors de l'inspiration suivant le bourdonnement, il améliore le rapport ventilation/perfusion (V/Q) dans les alvéoles, optimisant ainsi l'oxygénation artérielle systémique.¹

2. Stimulation Vagale par Résonance : Le Chant et l'Axe Neuro-Cardiaque

Au-delà de la biochimie des gaz, les vibrations acoustiques interagissent directement avec le système nerveux autonome via le nerf vague (dixième nerf crânien). Cette interaction fournit un substrat physiologique aux pratiques ancestrales de chant (mantras, hymnes) et explique leur impact sur la régulation émotionnelle.

2.1. Anatomie Fonctionnelle de l'Innervation Vagale Auriculaire

Le nerf vague est le principal vecteur du système nerveux parasympathique, responsable de la réponse de relaxation, de digestion et de régénération tissulaire. Bien qu'il soit traditionnellement ciblé par stimulation électrique implantée (VNS) pour l'épilepsie et la dépression ⁶, il possède une branche cutanée accessible : le **rameau auriculaire du nerf vague (ABVN)**. Ce rameau innerve spécifiquement la peau de la conque (*cymba conchae*) et du tragus de l'oreille externe.⁸

C'est à ce niveau que la vibration acoustique intervient. Le chant, et particulièrement l'émission de sons graves à forte résonance comme le "OM", génère une vibration physique tissulaire qui se propage à travers le squelette crânien (conduction osseuse) et les tissus mous jusqu'à l'oreille externe. Cette stimulation mécanique des terminaisons nerveuses de l'ABVN envoie des signaux afférents vers le tronc cérébral, spécifiquement vers le Noyau du Tractus Solitaire (NTS).¹⁰

2.2. Neuro-Imagerie du Chant "OM" et Désactivation Limbique

Des études pionnières utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRI) ont exploré les corrélats neurohémodynamiques du chant "OM". Les protocoles ont comparé le chant "OM" à une condition de repos et à la prononciation de sons non vibratoires (sibilants comme "ssss").

Les résultats démontrent une modulation cérébrale spécifique :

- **Désactivation Limbique Bilatérale :** Le chant "OM" entraîne une désactivation significative (réduction du signal BOLD) des régions associées à l'alerte émotionnelle et au traitement de la peur, notamment l'amygdale, le cortex orbitofrontal, le gyrus cingulaire antérieur et l'hippocampe.¹⁰
- **Similitude avec la VNS Électrique :** Ce patron de désactivation imite étroitement les effets observés lors de la stimulation électrique directe du nerf vague utilisée en clinique pour traiter la dépression résistante et l'épilepsie, validant l'hypothèse d'une stimulation vagale par voie acoustique/vibratoire.¹⁰

Cette désactivation limbique suggère que le chant vibratoire agit comme un "frein" neurologique sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), réduisant la réactivité au stress directement à la source cérébrale.

2.3. Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC) et Cohérence Cardiorespiratoire

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est un indicateur robuste de la flexibilité autonome et du tonus vagal. Une VFC élevée reflète une capacité du système parasympathique à moduler le rythme cardiaque coup par coup, signe de résilience physiologique.

Le Bourdonnement comme Amplificateur de la VFC :

Les études sur la respiration bourdonnante (Bhramari Pranayama) montrent des effets supérieurs sur la VFC par rapport à la simple respiration lente ou au repos.

- **Comparaison Inter-activités :** Une étude comparant le bourdonnement à l'activité physique, au stress émotionnel et au sommeil a révélé que le bourdonnement produisait l'indice de stress le plus bas et les valeurs de VFC les plus élevées, indiquant une dominance parasympathique maximale.¹⁴
- **La Fenêtre de Fréquence Optimale :** Alors que la cohérence cardiaque est souvent pratiquée à 6 respirations par minute (0.1 Hz), le bourdonnement semble maximiser la VFC avec des cycles respiratoires encore plus longs, optimisés autour de 12 à 14 secondes par respiration (environ 4.5 respirations par minute). Cette fréquence induit des oscillations cardiovasculaires robustes et une synchronisation phasique entre la respiration, le rythme cardiaque et la pression artérielle (ondes de Mayer).¹⁶
- **Effet Rémanent :** Les vibrations à basse fréquence (LFV) appliquées au corps ou générées vocalement améliorent le tonus vagal mesuré 30 minutes après l'intervention, suggérant un effet de plasticité autonome et de récupération durable.¹⁹

3. Le Système Glymphatique et la Clairance Cérébrale par le Son

Une frontière récente de la recherche neurophysiologique concerne l'impact des fréquences

sonores sur le système d'élimination des déchets du cerveau, connu sous le nom de système glymphatique.

3.1. Stimulation Gamma (40 Hz) et Drainage Amyloïde

Le système glymphatique utilise les espaces périvasculaires formés par les pieds astrocytaires pour faciliter l'échange entre le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le liquide interstitiel, éliminant ainsi les déchets métaboliques comme les plaques bêta-amyloïdes et la protéine tau, impliquées dans la maladie d'Alzheimer.

Des études révolutionnaires, publiées notamment dans *Nature*, ont démontré que la stimulation sensorielle non invasive à **40 Hz** (stimulation auditive et visuelle) induit des oscillations neuronales gamma synchronisées dans le cortex. Cette activité oscillatoire spécifique provoque des changements morphologiques :

- **Dilatation des Vaisseaux Lymphatiques Méningés** : La stimulation à 40 Hz entraîne une expansion du diamètre des vaisseaux lymphatiques méningés, augmentant le débit de drainage.²¹
- **Réduction de la Charge Amyloïde** : Chez les modèles murins d'Alzheimer, cette stimulation a réduit significativement la charge de plaques amyloïdes dans le cortex auditif et l'hippocampe, améliorant simultanément les performances cognitives.²²

3.2. Perméabilité de la Barrière Hémato-Encéphalique (BHE)

Au-delà de l'activation glymphatique, certaines fréquences sonores peuvent moduler la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique (BHE). Des recherches indiquent que l'exposition au son peut induire une ouverture transitoire et réversible de la BHE, facilitant le passage de molécules volumineuses et augmentant le flux de fluides interstitiels vers les voies de drainage lymphatique. Cette modulation acoustique de la BHE représente un mécanisme potentiel pour améliorer la clairance des toxines cérébrales sans intervention pharmacologique invasive.²³

Partie II : Les Vibrations Mécaniques, le Fascia et la Libération Somatique des Traumatismes

Alors que la première partie a exploré les vibrations générées par le souffle et la voix, cette seconde partie examine les vibrations qui secouent la structure corporelle elle-même. Qu'elles soient induites par des plateformes externes (*Whole Body Vibration*) ou surgissent de l'intérieur sous forme de tremblements neurogéniques (*Neurogenic Tremors*), ces forces

mécaniques interagissent profondément avec le tissu conjonctif (fascia), l'architecture osseuse et la mémoire traumatique tissulaire.

4. La Thérapie par Vibrations du Corps Entier (WBV) et l'Anabolisme Osseux

La *Whole Body Vibration* (WBV) consiste à transmettre des oscillations mécaniques au corps via une plateforme vibrante. Initialement développée pour prévenir la perte osseuse chez les cosmonautes russes, cette technologie offre des aperçus fascinants sur la réponse cellulaire aux charges mécaniques cycliques.

4.1. Le Réflexe Tonique Vibratoire (TVR) et l'Activation Neuromusculaire

L'effet physiologique primaire de la WBV repose sur le **Réflexe Tonique Vibratoire (TVR)**. La vibration mécanique stimule les fuseaux neuromusculaires, récepteurs proprioceptifs sensibles à la vitesse d'étirement. Cette excitation des afférences primaires (fibres Ia) active monosynaptiquement les motoneurons alpha, provoquant une contraction musculaire réflexe involontaire et soutenue.

- **Recrutement des Unités Motrices** : Ce mécanisme permet un recrutement des unités motrices souvent supérieur à celui obtenu par une contraction volontaire, tout en inhibant les muscles antagonistes (inhibition réciproque).²⁴
- **Applications Gériatriques** : Chez les personnes âgées souffrant de sarcopénie, la WBV améliore significativement la masse et la force musculaire, offrant une alternative à l'exercice de résistance intense qui peut être difficile à réaliser pour cette population.²⁶

4.2. Ostéogenèse, Loi de Wolff et Réponses Endocriniennes

Le tissu osseux est un matériau dynamique qui répond aux charges mécaniques (Loi de Wolff). La WBV fournit des signaux mécaniques anaboliques qui sont perçus par les ostéocytes comme des contraintes de déformation (*strain*).

- **Stimulation Ostéoblastique** : Les signaux de **faible magnitude mais de haute fréquence** (mimant les vibrations naturelles des contractions musculaires posturales, entre 20 et 50 Hz) stimulent l'activité des ostéoblastes (formation osseuse) et inhibent la résorption par les ostéoclastes.²⁴
- **Modulation Hormonale** : La WBV influence également l'axe endocrinien. Des études rapportent une augmentation aiguë des concentrations sériques d'hormone de croissance (GH) et de testostérone, ainsi qu'une diminution des niveaux de cortisol post-exercice, créant un environnement métabolique favorable à l'anabolisme osseux et musculaire.²⁴
- **Sécurité et Contre-indications** : Il est crucial de distinguer les vibrations à faible intensité (thérapeutiques) des vibrations à haute magnitude (potentiellement nocives).

Une exposition prolongée à des vibrations de haute intensité peut causer des céphalées, des troubles vestibulaires et une fatigue tissulaire. Les plateformes oscillantes (bascule latérale) sont souvent préférées aux plateformes verticales pures pour leur simulation plus physiologique de la marche.²⁸

5. Les Tremblements Neurogéniques et la Libération des Traumatismes (TRE)

À l'opposé des vibrations passives de la WBV, les tremblements neurogéniques sont des mouvements involontaires générés par le système nerveux central. Le Dr David Berceli a formalisé leur usage thérapeutique à travers les exercices de libération des tensions et des traumatismes (TRE - *Tension and Trauma Releasing Exercises*), basés sur l'observation éthologique que les mammifères tremblent instinctivement après une menace vitale pour évacuer l'excès d'énergie adrénérergique.²⁹

5.1. Le Mécanisme de Décharge et le Muscle Psoas

Le mécanisme central des TRE repose sur l'induction d'une fatigue contrôlée des chaînes musculaires profondes, spécifiquement le **muscle psoas**. Le psoas, fléchisseur principal de la hanche, est le muscle central de la réponse de "fuite ou combat", se contractant pour protéger les viscères et préparer le corps à l'action.

- **Boucle Neuronale et CPG** : La fatigue induite provoque un tremblement réflexe qui remonte le long de la colonne vertébrale. Ces tremblements ne sont pas pathologiques mais proviennent des **générateurs de patrons centraux (CPG)**, des réseaux neuronaux spinaux capables de générer des mouvements rythmiques autonomes. Ce tremblement permet de compléter la boucle de réponse au stress qui a pu rester bloquée en phase de figement (*freeze*), libérant ainsi la tension myofasciale chronique.³¹
- **Réduction du Cortisol et du Stress** : Des essais cliniques contrôlés indiquent que la pratique des TRE entraîne une réduction significative de la sévérité des symptômes de stress post-traumatique (PTSD). Une étude sur des réfugiés est-africains a montré une réduction des symptômes traumatiques dans le groupe TRE par rapport au groupe témoin.³² D'autres études confirment une amélioration de la qualité de vie, une réduction de la douleur et une amélioration du sommeil chez des populations variées, y compris des patients atteints de sclérose en plaques.³³

5.2. Comparaison Physiologique : Vibration Passive vs Active

Caractéristique	Whole Body Vibration (WBV)	Tremblements Neurogéniques (TRE)
Source de l'Oscillation	Externe (Moteur électrique)	Interne (Système Nerveux)

		Central / CPG)
Contrôle	Paramètres machines fixes (Hz, Amplitude)	Autorégulation somatique (Involontaire mais interruptible)
Cible Tissulaire	Densité osseuse, Unités motrices, Proprioception	Système Nerveux Autonome, Psoas, Fascia profond
Mécanisme Neurologique	Réflexe Tonique Vibratoire (Afférences Ia)	Décharge du Système Limbique / Réinitialisation Vagale
Objectif Clinique	Renforcement physique, Prévention ostéoporose	Régulation émotionnelle, Résolution traumatique

Tableau 2 : Distinction physiologique entre les vibrations mécaniques externes (WBV) et les tremblements endogènes (TRE).

6. La Matrice Fasciale, la Piézoélectricité et la Réparation Cellulaire

Le lien unificateur entre les vibrations acoustiques et mécaniques réside dans le tissu omniprésent qui connecte chaque cellule du corps : le fascia. Le fascia n'est pas une simple enveloppe inerte de soutien ; c'est un système de communication liquide-cristallin sensible aux forces mécaniques.

6.1. La Piézoélectricité Biologique du Collagène

Le fascia possède des propriétés **piézoélectriques** intrinsèques. Le collagène, protéine structurale majeure de la matrice extracellulaire, fonctionne comme un semi-conducteur biologique.

- **Génération de Charge** : Lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique (compression, étirement ou *vibration*), la structure cristalline quasi-hexagonale du collagène se déforme, provoquant une séparation des charges positives et négatives et générant un potentiel électrique local.³⁵
- **Signalisation Cellulaire** : Ces micro-courants électriques servent de signaux directifs pour les cellules résidentes, notamment les fibroblastes. Les fibroblastes détectent ces champs électriques et réorientent leur activité de synthèse de collagène le long des

lignes de force, permettant un remodelage tissulaire adaptatif. C'est ainsi que la vibration peut littéralement "instruire" le corps sur la manière de se réparer et de se renforcer structurellement.³⁷

6.2. Stimulation Acoustique et Comportement des Fibroblastes

Des recherches in vitro ont démontré que les vibrations acoustiques modifient directement le comportement cellulaire, indépendamment de la signalisation nerveuse.

- **Migration Cellulaire** : Une étude a montré que des vibrations acoustiques à une fréquence spécifique de **100 Hz** améliorent significativement la migration des fibroblastes, une étape critique pour la fermeture des plaies et la cicatrisation.³⁸
- **Prolifération et Synthèse** : Les ultrasons de faible intensité (LIUS) et basse fréquence (autour de 20-30 kHz) stimulent la prolifération des fibroblastes et augmentent l'expression du collagène de type I.³⁹ Ces stimuli mécaniques activent des voies de signalisation intracellulaires telles que ERK/MAPK et PI3K/Akt, favorisant la survie cellulaire et la régénération.⁴⁰
- **Thérapies par Ondes de Choc** : Ces principes sont appliqués cliniquement via la thérapie par ondes de choc extracorporelles (ESWT). Les ondes piézoélectriques focalisées créent des microtraumatismes contrôlés qui stimulent la libération de facteurs de croissance (VEGF), favorisant l'angiogenèse (création de nouveaux vaisseaux sanguins) et la dissolution des calcifications tendineuses (ex: tendinite calcifiante).⁴¹

Conclusion

L'analyse transversale des données biologiques et cliniques révèle que la vibration est un vecteur d'information biologique fondamental. Qu'elle soit générée par le bourdonnement nasal, le chant résonant, une plateforme oscillante ou un tremblement neurogénique, la vibration agit comme un catalyseur pour l'homéostasie.

1. **Respiration et Immunité** : Le bourdonnement acoustique décuple la production d'oxyde nitrique, transformant les sinus en incubateurs de gaz thérapeutique pour les poumons et le système vasculaire.¹
2. **Neurologie du Calme** : La stimulation vagale auriculaire par le chant "OM" désactive les circuits de la peur amygdalienne, offrant une voie endogène pour traiter l'anxiété.¹⁰
3. **Nettoyage Cérébral** : Les fréquences gamma (40 Hz) activent le système glymphatique, suggérant que l'environnement sonore pourrait jouer un rôle dans la prévention neurodégénérative.²²
4. **Reconstruction Structurale** : La piézoélectricité du fascia traduit les vibrations mécaniques en signaux électriques de réparation, guidant l'architecture tissulaire via les fibroblastes et les ostéoblastes.²⁴
5. **Libération Traumatique** : Les tremblements neurogéniques exploitent les réflexes archaïques pour décharger le stress stocké dans la musculature profonde, validant une

approche somatique du traitement du traumatisme.²⁹

En somme, l'intégration de thérapies vibratoires, actives ou passives, ne relève pas de la médecine alternative marginale, mais s'appuie sur des mécanismes physiologiques robustes de mécanotransduction et de neuro-immunomodulation. Ces pratiques offrent des outils puissants, non invasifs et souvent autonomes pour soutenir la récupération, la régénération et la résilience du corps humain.

Works cited

1. Assessment of nasal and sinus nitric oxide output using single-breath humming exhalations, accessed December 15, 2025, <https://publications.ersnet.org/content/erj/22/2/323>
2. The Paranasal Sinuses and a Unique Role in Airway Nitric Oxide Production?, accessed December 15, 2025, <https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.2205014>
3. Humming Greatly Increases Nasal Nitric Oxide | Paul WULLEMAN, accessed December 15, 2025, <https://www.paulwulleman.be/wp-content/uploads/2022/08/Humming-Greatly-Increases-Nasal-Nitric-Oxide.pdf>
4. Temporal nitric oxide dynamics in the paranasal sinuses during ..., accessed December 15, 2025, <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.01151.2003>
5. Humming, nitric oxide and paranasal sinus ventilation - Karolinska Institutet, accessed December 15, 2025, https://openarchive.ki.se/articles/thesis/Humming_nitric_oxide_and_paranasal_sinus_ventilation/26916211
6. Vagus nerve stimulation - Mayo Clinic, accessed December 15, 2025, <https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/vagus-nerve-stimulation/about/pac-20384565>
7. Vagus Nerve Stimulation (VNS): What It Is, Uses & Side Effects - Cleveland Clinic, accessed December 15, 2025, <https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17598-vagus-nerve-stimulation>
8. Vibrotactile auricular vagus nerve stimulation alters limbic system connectivity in humans: A pilot study | PLOS One - Research journals, accessed December 15, 2025, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0310917>
9. Mechanism and Applications of Vagus Nerve Stimulation - MDPI, accessed December 15, 2025, <https://www.mdpi.com/1467-3045/47/2/122>
10. Neurohemodynamic correlates of 'OM' chanting: A pilot functional magnetic resonance imaging study - PMC - NIH, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3099099/>
11. Vagus Nerve Stimulation and the Cardiovascular System - PMC - PubMed Central, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6996447/>
12. Neurohemodynamic correlates of 'OM' chanting: A pilot functional magnetic resonance imaging study - ResearchGate, accessed December 15, 2025,

- https://www.researchgate.net/publication/51203030_Neurohemodynamic_correlates_of_'OM'_chanting_A_pilot_functional_magnetic_resonance_imaging_study
13. Its effects on the human body and Om meditation as a tool for stress management | Harne, accessed December 15, 2025, <https://psyct.swu.bg/index.php/psyct/article/view/275/html>
 14. The Power of Humming | Psychology Today, accessed December 15, 2025, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-compassionate-brain/202410/the-power-of-humming>
 15. How humming can reduce stress and relax your body (and the right way to do it), accessed December 15, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/how-humming-can-reduce-stress-and-relax-your-body-and-the-right-way-to-do-it/articleshow/125960567.cms>
 16. Effect of Various Lengths of Respiration on Heart Rate Variability during Simple Bhramari (Humming) - PubMed, accessed December 15, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38204770/>
 17. Effect of Various Lengths of Respiration on Heart Rate Variability during Simple Bhramari (Humming) - PMC - NIH, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10775838/>
 18. Unexpected Cardiovascular Oscillations at 0.1 Hz During Slow Speech Guided Breathing (OM Chanting) at 0.05 Hz - Frontiers, accessed December 15, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2022.875583/full>
 19. Heart rate variability response to low-frequency sounds vibrations in regularly active male subjects - Frontiers, accessed December 15, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2025.1573660/full>
 20. Heart rate variability response to low-frequency sounds vibrations in regularly active male subjects - PubMed Central, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12245670/>
 21. Mechanism of Alzheimer's disease treatment by sound and light stimulation - PMC, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12254697/>
 22. Light And Sound May Help Treat Alzheimer's Disease, Here's How, accessed December 15, 2025, <https://accessh.org/from-chairs-desk/light-and-sound-may-help-treat-alzheimers-disease-heres-how/>
 23. Effects of Sound Interventions on the Permeability of the Blood ..., accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9221168/>
 24. Clinical applications of vibration therapy in orthopaedic practice - PMC, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4915454/>
 25. Effect of whole-body vibration on neuromuscular activation and explosive power of lower limb: A systematic review and meta-analysis - PMC - PubMed Central, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9725163/>
 26. Whole-body vibration training improves muscle mass and strength in older adults

- through intra- and extra-muscular pathways - PMC - NIH, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12591996/>
27. Vibration plates: Are there health benefits? | MD Anderson Cancer Center, accessed December 15, 2025, <https://www.mdanderson.org/cancerwise/vibration-plates-are-there-health-benefits.h00-159781179.html>
 28. Whole Body Vibration Side Effects - Melio-guide, accessed December 15, 2025, <https://melioguide.com/osteoporosis-treatment/whole-body-vibration-therapy-contraindications/>
 29. How TRE® helps with trauma, pain and stress by literally shaking off problems, accessed December 15, 2025, <https://trescotland.com/how-tre-helps-with-trauma-pain-and-stress-by-literally-shaking-off-problems/>
 30. Episode #55 Neurogenic Tremors for Trauma Release with David Berceli, PhD, accessed December 15, 2025, https://awcim.arizona.edu/podcast/episode55_berceli.html
 31. TRE – Tension, Trauma and Stress Releasing exercises. Forskningsstöd. - Transkulturellt Centrum, accessed December 15, 2025, <https://www.transkulturelltcentrum.se/siteassets/tre-forskningsstod.pdf>
 32. The Effect of Tension and Trauma Releasing Exercises (TRE) on Trauma Symptoms in East African Refugees - SCIRP, accessed December 15, 2025, <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=130743>
 33. Tension and trauma releasing exercises for people with multiple sclerosis – An exploratory pilot study - PMC - NIH, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8427467/>
 34. Tension Trauma Releasing Exercises (TRE) regulates the, accessed December 15, 2025, https://treglobal.org/wp-content/uploads/2021/09/2021-Almeida_Rodrigues_Effects-of-TRE-on-HRV_Psychophysiological-Stress.pdf
 35. Can We Supercharge Healing Through Fascia? - MELT Method, accessed December 15, 2025, <https://meltmethod.com/blogs/articles/can-we-supercharge-healing-through-fascia>
 36. Piezoelectricity in Fascia | Stuart Therapies & Seminars, accessed December 15, 2025, <https://stuartseminars.com/education/piezoelectricity-in-fascia/>
 37. Properties of Fascia: Piezoelectricity | Mini-lesson with Rory Sandstone - YouTube, accessed December 15, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=AWzpzpel8PQ>
 38. The effects of acoustic vibration on fibroblast cell migration | Request PDF - ResearchGate, accessed December 15, 2025, https://www.researchgate.net/publication/305419642_The_effects_of_acoustic_vibration_on_fibroblast_cell_migration
 39. Ultrasound Waves Effect on the Proliferation of Fibroblast Cells: Collagen Type I Expression, accessed December 15, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12153488/>
 40. Ultrasound Therapy: Experiences and Perspectives for Regenerative Medicine -

PMC, accessed December 15, 2025,

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7563547/>

41. Piezowave Shockwave Therapy vs Other Shockwave Devices - SoftWave Therapy, accessed December 15, 2025,

<https://softwavetrt.com/piezowave-shockwave-therapy/>

42. Shockwave Therapy for Pain Relief & Healing | Painless, Non-Invasive Treatment, accessed December 15, 2025, <https://www.sjacusport.com/shockwave-therapy>